2026年“惠威杯”特种设备无损检测（射线影像）AI识别能力竞赛规则

一、竞赛纪律

竞赛期间，参赛人员须遵从组委会和裁判员的现场安排。

（一）禁止行为

（1）数据保密：不得以复制、转发、截图、外传、发表等任何方式向第三方提供组委会下发的竞赛数据集、影像素材和文件，不得将上述材料用于本竞赛以外的任何用途；

（2）禁止串通：竞赛期间不得与其他参赛队共享答案结果、算法模型，不得委托第三方代跑、代算；

（3）禁止代答：不得由非本队成员参与本队结果生成，提交结果须为本队独立完成；

（4）禁止系统干扰：不得对竞赛平台、数据服务器实施爬取、攻击或任何影响系统正常运行的行为；

（5）禁止篡改：竞赛期间，不得手动操作计算机修改答案，不得以任何方式干扰、接触评分过程；不得人工复核识别/查重的结果；

（6）禁止弄虚作假：不得伪造识别、筛查记录，不得虚报结果，不得抄袭他人。

（二）可开展的行为

（1）在组委会发布的竞赛数据集范围内，自主选择算法模型、技术路线、开发工具，开展影像识别、查重与结果整理；

（2）按组委会发布的提交格式，在规定时限内提交识别和查重结果；

（3）对初评结果有异议的，在公示期内按规定渠道提出申诉；

（4）参加组委会组织的技术交流、结果展示等活动。

二、人机大战

（一）参赛者

（1）AI 方：所有报名参赛的 AI 软件模型，在组委会统一算力平台上运行；

（2）资深专家方：从 2026 年“优尔特杯”特种设备检验检测行业无损检测技能竞赛人员中择优遴选，在现场专用评片工位（计算机评片）独立操作，相互之间不得交流；

（3）线上参与者方：不限人数，通过大赛官方在线评片系统自愿报名登录参与。

（二）竞赛规则

1.竞赛影像

（1）影像数量：20 幅；

（2）影像格式：16 位，DCM 格式，每幅影像大小约 10～30MB；像素尺寸 0.042mm；

（3）提供文件：组委会在计算机指定文件夹中放置一个压缩包（名称为《人机大战》），赛前公布解压密码。压缩包中包含文件夹 1 个（《人机大战 20 幅影像》）、Excel 文件 1 个

（《影像信息表》）。《影像信息表》中提供20幅影像的工件规格和材质，工件规格单位默认为mm。

表1 人机大战影像信息表

影像序号	影像名称	工件规格	材质
1	1.dcm	28	Q345R
2	2.dcm	Φ89×6	20#
3	…	...	...
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2.竞赛时长

AI：40分钟（不含解压时间）；

资深专家和线上参与者：70分钟。

3.提交内容（得分项）

（1）焊缝：双面焊、单面焊（选其一）；

（2）缺陷定位、缺陷定性、缺陷定量及评定等级；

（3）提交后不可修改、不可返回。

4.评定等级标准

竞赛评定等级标准：NB/T 47013.2—2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》。

5.工件规格

板厚6～200mm，材质不限。其中规格信息中只提示板厚，比如“20”“20+4”（板厚、板厚+垫板或复合层厚度），按照承压设备本体焊缝进行评定，即按照NB/T 47013.2—2015第6

章执行；规格信息中带“Φ”，比如“Φ76×3”（管道直径与壁厚），表示小径管或管道对接焊缝，评定则按照 NB/T 47013.2—2015 第 7 章执行。

6.缺陷定性

NB/T 47013.2—2015 提及的裂纹、未熔合、未焊透、条形缺陷、圆形缺陷、根部内凹、根部咬边和综合评级。

圆形缺陷评定区内同时存在条形缺陷，需进行综合评级的情况，缺陷类型务必选择“综合评级”，单独选择“条形缺陷”或“圆形缺陷”均不得分。

7.缺陷定位（含允差）

仅提交缺陷或评定框内缺陷最左侧边缘位置的 X 坐标。

测量方位以影像原始方位为准，起始点取影像边缘（非接头边缘）。影像左上角为坐标系原点，影像向右方向为 X 正方向，影像向下为 Y 正方向。

多条横向裂纹密集的情况，按“一个缺陷”记录定位，以密集群最左侧确定 X 坐标。

圆形缺陷密集的情况，只选择最严重部分，以评定框内最左侧缺陷边缘确定 X 坐标。

断续未熔合、未焊透（长度方向），以缺陷最左侧边缘确定 X 坐标，若断续间隔非常明显和清晰的，则单独确定 X 坐标。

两个及以上条形缺陷在条形缺陷评定区处于同一直线方向内、且作为“一个缺陷”处理时，以最左边缺陷的最左边缘确定X坐标；评定区内的条形缺陷属于“一个条渣组”时，按照一个缺陷填写信息，以最左边缺陷的最左边缘确定X坐标。

8.缺陷定量（含允差）

圆形缺陷填写点数、其他缺陷填写长度值，若为综合评级填写“长度，点数”，不必填写“大于1/2T”等。

形态复杂的裂纹按其分布的直线范围进行长度定量；横向密集裂纹以其最长的裂纹长度作为缺陷长度。

断续且在长度方向延伸的裂纹、未熔合、未焊透可按“一个缺陷”记录总长度，若断续间隔非常明显和清晰的，则分别记录填写它们的长度值。

条形缺陷若按“一个缺陷”记录缺陷定位时，根据标准按照“一个缺陷”记录缺陷长度信息。

9.小径管缺陷长度

裂纹、未熔合、未焊透、根部内凹和根部咬边测量长度时按水平测量的直线长度作为答题记录值：

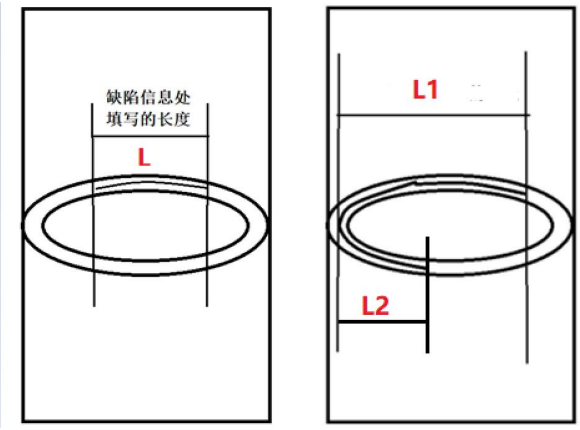


图 a　　图 b

图 a）只记录一个直线长度 L；

图 b）要将两个长度累加起来 L1+L2。

其他：管道类的根部内凹和根部咬边的深度在评级时不予以考虑，均按长度评级。由于II级和III级允许的长度一样，当缺陷总长度＞III级时评为IV级，其余情况评定为II级。

（三）评分规则

（1）“人机大战”总分 100 分，每幅影像分值为 5 分。按该项得分 10%的权重计入总成绩；

（2）每幅影像分值构成为：双面焊/单面焊、缺陷评级、缺陷定性、缺陷定量、缺陷定位；

（3）误判扣分原则：将焊缝影像中正常结构误判为缺陷的，或对无缺陷焊缝影像误判有缺陷的；

（4）正确检出缺陷得分与误判扣分分别计算，先按正确检出项计分，再扣除误判分数；单幅影像扣分后不为负分，最低按 0 分计。

三、影像查重

（一）竞赛规则

1.竞赛影像

（1）影像数量共1000幅（包含“重复的影像”），按1～1000编号；

（2）命题组在1000幅影像中设置若干组“重复影像”，每组含若干幅；

（3）影像格式：16位，DCM格式，每幅影像大小约10～30MB；像素尺寸为0.042mm；

（4）提供文件：组委会在计算机指定文件夹中放置一个压缩包（名称为《影像查重》），赛前公布解压密码。压缩包中包含文件夹1个（《影像查重1000幅影像》）。

2.竞赛时长

竞赛时长40分钟（不含解压时间）。

3.影像类别

容器纵缝、容器环缝、储罐纵缝、储罐环缝、试板对接焊缝、管道对接焊缝等。

4.影像来源

X光机、γ射线机、直线加速器透照。

5.提交内容

经“查重”后的重复影像的编号。编号以影像文件名为准，去除扩展名后提交。同一组重复影像，如：

“5，89，100，365”、“258，658，965，859”。

（二）评分规则

（1）影像查重总分为100分。命题组设置“X”组重复影像，每组分值相同，即100/X分。按该项赛得分40%权重计入总成绩；

（2）参赛者提交的每组重复影像编号与标准答案完全一致的，得满分；

（3）提交结果与标准答案不一致的，按以下规则计分：

每组提交的影像编号全部命中标准答案（无多查、错查），但组内编号数量少于标准答案的，按对应权重比得分。即：该组得分＝该组满分×（提交正确编号数量÷标准答案该组编号总数）。

提交多个子集：取元素最多的子集计分。例：某组影像标准答案编号为【1，2，3，4，5】，参赛者提交了两组答案：【1,2】【3,4,5】，得分权重比按【3,4,5】算。

提交的所有答题中若某个集合存在重复编号，系统自动去重；

（4）多查、查错：提交结果中包含标准答案以外的影像编号，或编号对应关系错误的，不得分。

（5）限时40分钟，超时提交本场记0分。

四、缺陷识别

（一）竞赛规则

1.竞赛影像

（1）影像数量：600 幅；

（2）影像格式：16 位位，DCM 格式；每幅影像大小约 10～30MB；像素尺寸为 0.042mm；

（3）提供文件：组委会在计算机指定文件夹中放置一个压缩包（名称为《缺陷识别》），赛前公布解压密码。压缩包中包含文件夹 1 个（《缺陷识别 600 幅影像》）、Excel 文件 1 个（《影像信息表》）。《影像信息表》中提供提供 600 幅影像的工件规格和材质，工件规格单位默认为 mm。

表 2 缺陷识别影像信息表

影像序号	影像名称	工件规格	材质
1	1.dcm	28	Q345R
2	2.dcm	Φ89×6	20#
3	…	...	...
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2.竞赛时长

竞赛时长 40 分钟。

3.提交内容（得分项）

（1）缺陷定位、缺陷定性、缺陷定量及评定等级；

（2）提交后不可修改、不可返回。

4.评定标准

竞赛评定标准：NB/T 47013.2—2015《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》。

5.影像规格

与人机大战一致。

6.缺陷定性

与人机大战一致。

7.缺陷定位

与人机大战一致。

8.缺陷定量

与人机大战一致。

9.其他

与人机大战一致。

（二）评分规则

（1）“缺陷识别”总分 100 分。按该项赛得分 50%权重计入总成绩；

（2）每幅影像分值构成为：缺陷定位、缺陷定性、缺陷定量及评定等级；

（3）误判扣分原则：将焊缝影像中正常结构误判为缺陷的，或对无缺陷焊缝影像误判有缺陷的；

（4）正确检出缺陷得分与误判扣分分别计算，先按正确检出项计分，再扣除误判分数；单幅影像扣分后不为负分，最低按 0 分计。